Examen Primer Parcial Robótica

Arias Rios Leslie Fernanda

Introducción

El modelado de robots manipuladores es la base para poder controlarlos y simularlos. Para que un manipulador siga una trayectoria no basta con saber dónde se encuentra su extremo: se necesita relacionar lo que ocurre en las articulaciones (ángulos, velocidades, aceleraciones y pares de los motores) con lo que ocurre en el efector final. Esto se resuelve con modelos matemáticos que se pueden calcular y simular en software.

En este reporte se documenta el modelado de un robot manipulador planar tipo SCARA con tres articulaciones rotacionales. Se aplican los conocimientos de transformaciones homogéneas, cinemática diferencial y dinámica de Lagrange, y cada modelo se desarrolla en su versión directa y su versión inversa, con su implementación simbólica en MATLAB.

El reporte se organiza en cuatro bloques. Primero, el modelado cinemático de la postura (sección 2), donde se asignan los sistemas de referencia, se obtiene la postura del extremo a partir de los ángulos articulares y se resuelve el problema contrario. Segundo, el modelado de velocidades (sección 3), donde se obtiene el Jacobiano, que relaciona las velocidades articulares con las del extremo y permite identificar las configuraciones singulares. Tercero, el modelado de aceleraciones (sección 4), que se obtiene derivando el modelo de velocidad e incluye una componente tangencial y una normal. Cuarto, el modelado dinámico (sección 5), que con la formulación de Lagrange calcula los pares articulares necesarios para producir un movimiento (modelo directo) y la fuerza que el robot puede generar en su extremo (modelo inverso).

Objetivo. Obtener y documentar los modelos cinemáticos y dinámicos del robot, en sus versiones directa e inversa, de modo que puedan implementarse en una simulación.

Hipótesis. Mi hipótesis es que, al desarrollar cada sección paso a paso, podré comprender cómo se modela cada una, para qué sirve y de dónde proviene cada ecuación planteada. Es decir, que las ecuaciones no son fórmulas aisladas sino resultados que se deducen unos de otros: la postura, al derivarse, da las velocidades; estas, al derivarse, dan las aceleraciones; y todas se integran en el modelo dinámico.

Modelado Cinematico de la postura del robot

Para realizar el análisis cinemático del robot tipo SCARA que cuenta con 3 grados de libertad, el primer paso consiste en establecer los sistemas de referencia coordenados para cada uno de los eslabones. El análisis se realiza en el plano XY, considerando 3 articulaciones rotacionales.

En la figura 2.1 se observa la asignación de tales sistemas de referencia, donde el sistema base se denota como {0}, cada uno de los siguientes corresponden a las uniones entre los eslabones {1}, {2} y {3} y el denominado sistema {P} es donde se encuentra el actuador final.

- Sistema base {0}: Sistema de referencia global ubicado en el origen, apartir del cual se medirán las coordenadas globales

- Sistemas intermedios: Cada eslabón cuenta con una longitud característica que son L1, L2 y L3; además esta articulado mediante variables angulares $(\theta_{01}, \theta_{12}, \theta_{23})$ las cuales describen los giros entre un eslabón y su predecesor
- Sistema posicion final {P}: Localiza la herramienta de trabajo del robot, la postura total esta dada por su posición cartesiana y la orientación acumulada de las otras articulaciones.

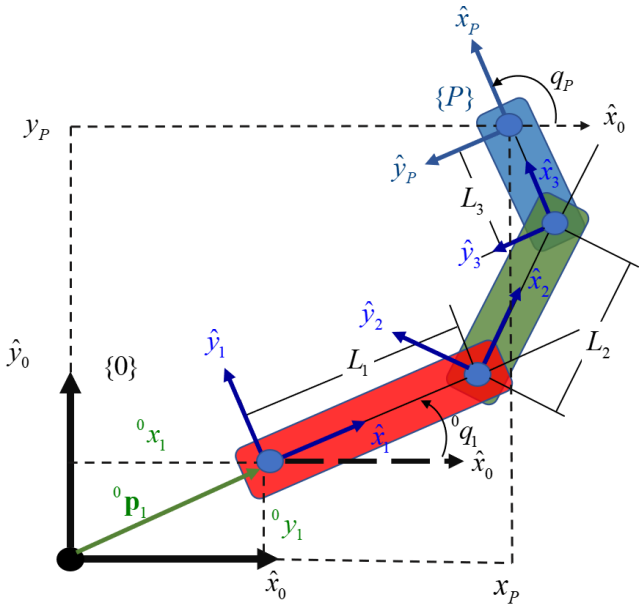


Figura 2.1.

Respecto a la figura 2.1, se tiene una equivalencia de notación la cual es: $q_1 = \theta_{01}, q_p = \phi_p$ y $\left(x_1^0, y_1^0\right) = (x_{01}, y_{01})$.

Los ángulos θ_{12} y θ_{23} son relativos:

θ_{12} se mide de $\hat{x_1}$ a $\hat{x_2}$ y θ_{23} de de $\hat{x_2}$ a $\hat{x_3}$

Planteamiento de transformaciones homogéneas

Para describir la posición y orientación de un sistema respecto a otro, se utiliza la transformación homogénea general que combina una traslación (x, y, z) con una rotación $R = R_z(\alpha) * R_y(\beta) * R_x(\gamma)$

```
syms Tij(x_i_j,y_i_j,z_i_j,gi_j,bi_j,ai_j)
% Transformación homogénea
Tij(x_i_j,y_i_j,z_i_j,gi_j,bi_j,ai_j) = [cos(ai_j)*cos(bi_j)
cos(ai_j)*sin(bi_j)*sin(gi_j)-sin(ai_j)*cos(gi_j) sin(ai_j)*sin(gi_j)
+cos(ai_j)*sin(bi_j)*cos(gi_j) x_i_j; sin(ai_j)*cos(bi_j) cos(ai_j)*cos(gi_j)
+sin(ai_j)*sin(bi_j)*sin(gi_j) sin(ai_j)*sin(bi_j)*cos(gi_j)-cos(ai_j)*sin(gi_j)
y_i_j; -sin(bi_j) cos(bi_j)*sin(gi_j) cos(bi_j)*cos(gi_j) z_i_j; 0 0 0 1]
```

```
Tij(x_i_j, y_i_j, z_i_j, gi_j, bi_j, ai_j) =
```

$$\begin{pmatrix} \cos(\mathrm{ai}_j)\cos(\mathrm{bi}_j) & \cos(\mathrm{ai}_j)\sin(\mathrm{bi}_j)\sin(\mathrm{gi}_j)-\cos(\mathrm{gi}_j)\sin(\mathrm{ai}_j) & \sin(\mathrm{ai}_j)\sin(\mathrm{gi}_j)+\cos(\mathrm{ai}_j)\cos(\mathrm{gi}_j)\sin(\mathrm{bi}_j) & x_{i,j} \\ \cos(\mathrm{bi}_j)\sin(\mathrm{ai}_j) & \cos(\mathrm{ai}_j)\cos(\mathrm{gi}_j)+\sin(\mathrm{ai}_j)\sin(\mathrm{bi}_j)\sin(\mathrm{gi}_j) & \cos(\mathrm{gi}_j)\sin(\mathrm{ai}_j)\sin(\mathrm{bi}_j)-\cos(\mathrm{ai}_j)\sin(\mathrm{gi}_j) & y_{i,j} \\ -\sin(\mathrm{bi}_j) & \cos(\mathrm{bi}_j)\sin(\mathrm{gi}_j) & \cos(\mathrm{bi}_j)\cos(\mathrm{gi}_j) & z_{i,j} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Los argumentos son $T_{\mathrm{ij}}(x, y, z, \gamma, \beta, \alpha)$. Como el robot es planar, solo existe giro alrededor del eje z, por lo que la matriz se reduce a:

$$T_{\mathrm{ij}} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\mathrm{sen}\theta & 0 & x \\ \mathrm{sen}\theta & \cos\theta & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se definen las variables correspondientes a las posiciones relativas, longitudes y ángulos de las articulaciones del sistema

```
syms x_O_1 y_O_1 theta_O_1 L_2 theta_1_2 L_3 theta_2_3 L_1 real
```

Las matrices de transformación homogénea que describen la rotacion y traslación de un sistema respecto al anterior, pueden estructurarse de la siguiente manera:

- Matriz de la base al primer eslabón

```
T_O_1 = Tij(x_O_1,y_O_1,0,0,0,theta_O_1)
```

T_O_1 =

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_{O,1}) & -\sin(\theta_{O,1}) & 0 & x_{O,1} \\ \sin(\theta_{O,1}) & \cos(\theta_{O,1}) & 0 & y_{O,1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matriz del eslabón 1 al eslabón 2

```
T_1_2 = Tij(L_1,0,0,0,0,theta_1_2)
```

T_1_2 =

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_{1,2}) & -\sin(\theta_{1,2}) & 0 & L_1 \\ \sin(\theta_{1,2}) & \cos(\theta_{1,2}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matriz del eslabón 2 al eslabón 3

```
T_2_3 = Tij(L_2,0,0,0,0,theta_2_3)
```

T_2_3 =

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_{2,3}) & -\sin(\theta_{2,3}) & 0 & L_2 \\ \sin(\theta_{2,3}) & \cos(\theta_{2,3}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matriz del eslabón 3 al punto P

```
T_3_P = Tij(L_3,0,0,0,0,0)
```

T_3_P =

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Modelo Cinematico directo

El modelo cinematico directo permite conocer la postura exacta del extremo del robot en funcion de los ángulos de las otras articulaciones. Se obtiene mediante el producto sucesivo de todas las matrices de transformación homogénea individuales para obtener la transfromacion global que es T del punto P respecto a 0 :

$$T_p^0 = T_1^0 * T_2^1 * T_3^2 * T_p^3$$

```
T_O_P = simplify(T_O_1*T_1_2*T_2_3*T_3_P)
```

T_O_P =

$$\begin{pmatrix} \sigma_2 & -\sigma_1 & 0 & x_{O,1} + L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) + L_1\cos(\theta_{O,1}) + L_3\sigma_2 \\ \sigma_1 & \sigma_2 & 0 & y_{O,1} + L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) + L_1\sin(\theta_{O,1}) + L_3\sigma_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = \cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

De la última columna de esta matriz se extraen las coordenadas cartesianas del extremo, y la orientación total se obtiene como la suma de los ángulos de las articulaciones, de modo que el vector de postura es:

```
xi_O_P = [T_O_P(1,4);T_O_P(2,4);theta_O_1+theta_1_2+theta_2_3]
```

xi_O_P =

$$\begin{pmatrix} x_{O,1} + L_2 \cos(\theta_{1,2} + \theta_{O,1}) + L_1 \cos(\theta_{O,1}) + L_3 \cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1}) \\ y_{O,1} + L_2 \sin(\theta_{1,2} + \theta_{O,1}) + L_1 \sin(\theta_{O,1}) + L_3 \sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1}) \\ \theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1} \end{pmatrix}$$

```
% Extraer cada componente del vector de postura
x_P_dir   = simplify(xi_O_P(1))
```

x_P_dir = $x_{O,1} + L_2 \cos(\theta_{1,2} + \theta_{O,1}) + L_1 \cos(\theta_{O,1}) + L_3 \cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$

```
y_P_dir   = simplify(xi_O_P(2))
```

y_P_dir = $y_{O,1} + L_2 \sin(\theta_{1,2} + \theta_{O,1}) + L_1 \sin(\theta_{O,1}) + L_3 \sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$

```
phiP_dir = xi_O_P(3)
```

phiP_dir = $\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1}$

Modelo cinemático inverso

Mientras que el modelo cinemático directo calcula la postura del extremo a partir de los ángulos de las articulaciones, el modelo cinemático inverso resuelve el problema opuesto: determinar las variables articulares necesarias para que el efector final alcance una postura deseada.

Partimos de la ecuación vectorial de posición global del actuador, que desglosa la constribución de cada eslabón mediante sus vectores de posición y las matrices de rotacion:

A apartir de la posición de la muñeca, se resta la contribución del último eslabón, cuya orientación se conoce como por ϕ_p :

```
syms x_P y_P phi_P real
x_w = x_P - x_O_1 - L_3*cos(phi_P)
```

x_w = $x_P - x_{O,1} - L_3 \cos(\phi_P)$

```
y_w = y_P - y_O_1 - L_3*sin(phi_P)
```

y_w = $y_P - y_{O,1} - L_3 \sin(\phi_P)$

Para encontar el ángulo θ_{12} aplicamos la ley de cosenos al triángulo formado por L_1, L_2 y (x_w, y_w)

```
c12 = (x_w^2 + y_w^2 - L_1^2 - L_2^2)/(2*L_1*L_2);
s12 = sqrt(1 - c12^2);
theta_1_2_inv = [atan2( s12, c12);
    atan2(-s12, c12)];
```

Despues aplicamos arcotangente2 para el ángulo θ_{01}

```
theta_O_1_inv = atan2(y_w, x_w) - atan2(L_2*sin(theta_1_2_inv), L_1 +
L_2*cos(theta_1_2_inv));
```

Finalmente para el último ángulo θ_{23} se realiza una resta

```
theta_2_3_inv = phi_P - theta_O_1_inv - theta_1_2_inv;
q_inv = [theta_O_1_inv, theta_1_2_inv, theta_2_3_inv];
```

```
q_inv =
```

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 - \sigma_2 & \text{atan2}(2\,\sigma_5, \sigma_4) & \phi_P - \sigma_1 - \text{atan2}(2\,\sigma_5, \sigma_4) + \sigma_2 \\ \sigma_1 - \sigma_3 & \text{atan2}(-2\,\sigma_5, \sigma_4) & \phi_P - \sigma_1 - \text{atan2}(-2\,\sigma_5, \sigma_4) + \sigma_3 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \text{atan2}(y_P - y_{O,1} - L_3\ \sin(\phi_P), x_P - x_{O,1} - L_3\ \cos(\phi_P))$$

$$\sigma_2 = \text{angle}\left(L_1 - \frac{L_2\,(2\,\text{imag}(\sigma_5) - \sigma_4)}{|\sigma_4 + 2\,\sigma_5\,\text{i}|} + \frac{2\,L_2\,\text{real}(\sigma_5)\,\text{i}}{|\sigma_4 + 2\,\sigma_5\,\text{i}|}\right)$$

$$\sigma_3 = \text{angle}\left(L_1 + \frac{L_2\,(2\,\text{imag}(\sigma_5) + \sigma_4)}{|\sigma_4 - 2\,\sigma_5\,\text{i}|} - \frac{2\,L_2\,\text{real}(\sigma_5)\,\text{i}}{|\sigma_4 - 2\,\sigma_5\,\text{i}|}\right)$$

$$\sigma_4 = \frac{(x_{O,1} - x_P + L_3\ \cos(\phi_P))^2 + (y_{O,1} - y_P + L_3\ \sin(\phi_P))^2 - {L_1}^2 - {L_2}^2}{L_1\,L_2}$$

$$\sigma_5 = \sqrt{1 - \frac{\left((x_{O,1} - x_P + L_3\ \cos(\phi_P))^2 + (y_{O,1} - y_P + L_3\ \sin(\phi_P))^2 - {L_1}^2 - {L_2}^2\right)^2}{4\,{L_1}^2\,{L_2}^2}}$$

Existe una condición de alcance la cual indica que solo si $|\cos\theta_{12}| \leq 1$ es decir, si $|L_1 - L_2| \leq \sqrt{x_w^2 + y_w^2} \leq L_1 + L_2$. En los limites $(\theta_{12} = 0\ o\ \pi)$ el robot se encuentra en una singularidad.

Modelado cinemático de las velocidades

Hasta ahora se analizó la **postura** del robot, es decir, dónde se encuentra el extremo para una configuración articular dada. Sin embargo, para que el robot siga una trayectoria no basta con conocer posiciones: también se necesita saber **con qué velocidad** debe moverse cada articulación para lograr una velocidad deseada en el efector final, y viceversa. Esta relación se obtiene derivando respecto al tiempo el modelo de postura de la sección 2, y se expresa mediante el **Jacobiano** $J(q)$, una matriz que transforma velocidades entre el espacio de las articulaciones y el espacio cartesiano. En esta sección se desarrolla el modelo cinemático directo de velocidad, que parte de $\dot{q}$ para obtener $\dot{\xi}_p$, y el modelo cinemático inverso, que hace el camino contrario y permite identificar las configuraciones singulares del robot.

Los vectores involucrados son:

$$q = \begin{bmatrix} \theta_{01} \\ \theta_{12} \\ \theta_{23} \end{bmatrix}, \quad \dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{\theta_{01}} \\ \dot{\theta_{12}} \\ \dot{\theta_{23}} \end{bmatrix}, \qquad \dot{\xi_p} = \begin{bmatrix} \dot{x_p} \\ \dot{y_p} \\ \dot{\phi_p} \end{bmatrix}$$

Modelo cinemático directo de velocidad

El modelo directo parte de las velocidades articulares $\dot{q}$ y obtiene la velocidad de $\dot{\xi_p}$, al derivar ξ_p respecto a cada variable articular: $\dot{\xi_p} = \frac{\vartheta \xi_p}{\vartheta q}\dot{q} = J(q)\dot{q}$

Para el cálculo del Jacobiano, se deriva el vector xi_0_P respecto a cada varaible articular

```
J_theta = jacobian(xi_O_P, [theta_O_1, theta_1_2, theta_2_3]);
J_theta = simplify(J_theta)
```

Cada columna del Jacobiano indica cómo cambia la postura del extremo al mover una articulación. Su forma es la siguiente:

$$J(q) = \begin{bmatrix} \frac{\vartheta \mathrm{xp}}{\vartheta \theta_{01}} & \frac{\vartheta \mathrm{xp}}{\vartheta \theta_{12}} & \frac{\vartheta \mathrm{xp}}{\vartheta \theta_{23}} \\ \frac{\vartheta \mathrm{yp}}{\vartheta \theta_{01}} & \frac{\vartheta \mathrm{yp}}{\vartheta \theta_{12}} & \frac{\vartheta \mathrm{yp}}{\vartheta \theta_{23}} \\ \frac{\vartheta \phi p}{\vartheta \theta_{01}} & \frac{\vartheta \phi p}{\vartheta \theta_{12}} & \frac{\vartheta \phi p}{\vartheta \theta 23} \end{bmatrix}$$

Con las ecuaciones de la sección 2, tenemos el siguiente resultado:

$$J(q) = \begin{bmatrix} -L_1 s_1 - L_2 s_{12} - L_3 s_{123} & -L_2 s_{12} - L_3 s_{123} & -L_3 \mathrm{s}123 \\ L_1 c_1 + L_2 c_{12} + L_3 c_{123} & L_2 c_{12} + L_3 c_{123} & L_3 c_{123} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

donde $s_1 = \mathrm{sen}\theta_{01}$, $s_{12} = (\theta_{01} + \theta_{12})$, $s_{123} = \mathrm{sen}(\theta_{01} + \theta_{12} + \theta_{23})$ y lo mismo para los cosenos c.

La tercera fila son solamente unos por que ϕ_p es la suma de los 3 ángulos. La primera columna es la más larga por que θ_{01} mueve a todos los eslabones, mientras que θ_{23} solo mueve al último.

Se declaran las velocidades articulares y se multiplican por el Jacobiano para obtener las velocidades cartesianas

```
syms dtheta_O_1 dtheta_1_2 dtheta_2_3 real
q_dot  = [dtheta_O_1; dtheta_1_2; dtheta_2_3]

xi_dot = simplify(J_theta*q_dot)
```

El producto $J_{\dot{q}}$ da el vector de velocidades del extremo. Cada uno de los componentes:

```
dx_P_dir   = xi_dot(1)
dy_P_dir   = xi_dot(2)
```

```
dphiP_dir  = xi_dot(3)
```

Las dos primeras son las velocidades lineales del extremo en x, y. La tercera es la velocidad angular del actuador final.

Modelo cinemático inverso de velocidad

El modelo inverso hace el camino contrario, dada una velocidad deseada del extremo $\dot{\xi_p}$, calcula las velocidades articulares necesarias. Dado que J es invertible: $\dot{q} = J(q)^{-1}\dot{\xi_p}$

```
det_J = simplify(det(J_theta))
```

El determinante no depende de θ_{01} ni de θ_{23} y se anula cuando $\theta_{12} = 0$ ó π. Son las mismas singularidades de la sección 2.

La inversa del Jacobiano se calcula y se aplica a las velocidades cartesianas

```
J_inv = simplify(inv(J_theta))

syms dx_P dy_P dphi_P real
xi_dot_des = [dx_P; dy_P; dphi_P]

q_dot_inv = simplify(J_inv*xi_dot_des)
```

Modelado cinemático de las aceleraciones

En la sección anterior se relacionaron las velocidades articulares con las del extremo. Para seguir una trayectoria con un perfil de movimiento suave, y más adelante para el modelo dinámico, también se necesita la relación entre las **aceleraciones**. Esta se obtiene derivando una vez más respecto al tiempo el modelo de velocidad.

Los vectores involucrados son:

$$\ddot{q} = \begin{bmatrix} \ddot{\theta_{01}} \\ \ddot{\theta_{12}} \\ \ddot{\theta_{23}} \end{bmatrix}, \ddot{\xi_p} = \begin{bmatrix} \ddot{x_p} \\ \ddot{y_p} \\ \ddot{\phi_p} \end{bmatrix}$$

Modelado cinemático directo de aceleración

Se parte del modelo de velocidad $\dot{\xi_p} = J(q)\dot{q}$ y se deriva respecto al tiempo con la regla del producto:

$$\ddot{\xi_p} = J(q)\ddot{q} + \dot{J}(q,\dot{q})\dot{q}$$

El primer término es la aceleración debida a que las articulaciones aceleran. El segundo aparece porque el Jacobiano cambia con la configuración, aun si las articulaciones se movieran a velocidad constante.

Derivada del Jacobiano. Como J depende de $q = [\theta_{01}, \theta_{12}, \theta_{23}]$ transpuesto, para obtener $\dot{J}$ se calculan 3 derivadas parciales, una por cada articulación: $\dot{J} = \frac{\partial J}{\partial \theta_{01}}\dot{\theta_{01}} + \frac{\partial J}{\partial \theta_{12}}\theta_{12} + \frac{\partial J}{\partial \theta_{23}}\dot{\theta_{23}}$

```
J_dot = diff(J_theta, theta_0_1)*dtheta_0_1 + ...
    diff(J_theta, theta_1_2)*dtheta_1_2 + ...
    diff(J_theta, theta_2_3)*dtheta_2_3;
J_dot = simplify(J_dot)
```

Se declaran las aceleraciones articulares y se separan los dos términos del modelo:

```
syms ddtheta_0_1 ddtheta_1_2 ddtheta_2_3 real
q_ddot = [ddtheta_0_1; ddtheta_1_2; ddtheta_2_3];

a_tang = simplify(J_theta*q_ddot)     % término tangencial
a_norm = simplify(J_dot*q_dot)        % término normal

xi_ddot = simplify(a_tang + a_norm)
```

La aceleración del extremo tiene dos contribuciones. El término $J\ddot{q}$ es la aceleración articular transformada al plano cartesiano mediante el Jacobiano, y corresponde a la componente **tangencial**. El término $\dot{J_{\dot{q}}}$ es la velocidad articular transformada mediante la derivada del Jacobiano, y corresponde a la componente **normal** (centrípeta). Este segundo término existe aunque $\ddot{q} = 0$ y contiene términos $\dot{\theta}^2$ y productos cruzados entre velocidades de distintas articulaciones.

```
ddx_P_dir  = xi_ddot(1)
ddy_P_dir  = xi_ddot(2)
ddphiP_dir = xi_ddot(3)
```

Modelo cinemático inverso de aceleración

Dada una aceleración deseada del extremo, se despeja $\ddot{q}$. El término $\dot{J_{\dot{q}}}$ se resta porque la parte normal ya está determinada por el movimiento actual, y solo la tangencial se logra con $\ddot{q}$

$$J\ddot{q} = \ddot{\xi_p} - \dot{J_{\dot{q}}} \Rightarrow \ddot{q} = J^{-1}\left(\ddot{\xi_p} - \dot{J_{\dot{q}}}\right)$$

```
syms ddx_P ddy_P ddphi_P real
xi_ddot_des = [ddx_P; ddy_P; ddphi_P];

q_ddot_inv = simplify(J_inv*(xi_ddot_des - J_dot*q_dot))
```

`q_ddot_inv` da la aceleración de cada articulación para lograr $(\ddot{x_p}, \ddot{y_p}, \ddot{\phi_p})$. Como se usa J^{-1}, es válida solo fuera de las singularidades $(\theta_{12} = 0 \text{ ó } \pi)$

Modelado dinámico

Los modelos cinemáticos describen el movimiento sin considerar sus causas. Para saber qué pares deben aplicar los motores, o qué fuerza puede ejercer el robot, se requiere el modelo dinámico, que incorpora masas, inercias y gravedad. Se obtiene con la formulación de Lagrange $L = K - U$

Modelo dinámico directo

Este modelo calcula el vector de pares τ deben aplicar las articulaciones para producir un movimiento dado .

a) Posición de los centros de masa. Se define el centro de masa de cada eslabón a una distancia `x_i_Ci` sobre su eje x y se obtiene su posición respecto a la base multiplicando las transformaciones homogéneas

```
syms x_1_C1 x_2_C2 x_3_C3

T_1_C1 = Tij(x_1_C1,0,0,0,0,0)
T_0_C1 = T_0_1*T_1_C1

T_2_C2 = Tij(x_2_C2,0,0,0,0,0)
T_0_C2 = T_0_1*T_1_2*T_2_C2

T_3_C3 = Tij(x_3_C3,0,0,0,0,0)
T_0_C3 = T_0_1*T_1_2*T_2_3*T_3_C3

% Vectores de posición
p_0_C1 = [T_0_C1(1,4);T_0_C1(2,4);T_0_C1(3,4)]
p_0_C2 = simplify([T_0_C2(1,4);T_0_C2(2,4);T_0_C2(3,4)])
p_0_C3 = simplify([T_0_C3(1,4);T_0_C3(2,4);T_0_C3(3,4)])
```

De la ultima columna de cada matriz se extrae el vector de posición p_{ci}^{0} del centro de masa

b) Velocidades lineales. Se derivan las posiciones con la regla de la cadena

```
syms theta_dot_0_1 theta_dot_1_2 theta_dot_2_3

v_0_C1 =
diff(p_0_C1,theta_0_1)*theta_dot_0_1+diff(p_0_C1,theta_1_2)*theta_dot_1_2+diff(p_0_C
1,theta_2_3)*theta_dot_2_3
v_0_C2 =
diff(p_0_C2,theta_0_1)*theta_dot_0_1+diff(p_0_C2,theta_1_2)*theta_dot_1_2+diff(p_0_C
2,theta_2_3)*theta_dot_2_3
v_0_C3 =
diff(p_0_C3,theta_0_1)*theta_dot_0_1+diff(p_0_C3,theta_1_2)*theta_dot_1_2+diff(p_0_C
3,theta_2_3)*theta_dot_2_3
```

c) Velocidades angulares. Se propagan de un eslabón al siguiente:

```
syms omega_1_1 omega_2_2 omega_3_3

% Propagación para el primer cuerpo
omega_0_0 = [0;0;0]
n_1_1 = [0;0;1]
R_0_1 =
[T_0_1(1,1),T_0_1(1,2),T_0_1(1,3);T_0_1(2,1),T_0_1(2,2),T_0_1(2,3);T_0_1(3,1),T_0_1(
3,2),T_0_1(3,3)]
R_1_0 = transpose(R_0_1)
omega_1_1 = R_1_0*omega_0_0+n_1_1*theta_dot_0_1
```

```
% Propagación para el segundo cuerpo
n_2_2 = [0;0;1]
R_1_2 =
[T_1_2(1,1),T_1_2(1,2),T_1_2(1,3);T_1_2(2,1),T_1_2(2,2),T_1_2(2,3);T_1_2(3,1),T_1_2(
3,2),T_1_2(3,3)]
R_2_1 = transpose(R_1_2)
omega_2_2 = R_2_1*omega_1_1+n_2_2*theta_dot_1_2

% Propagación para el tercer cuerpo
n_3_3 = [0;0;1]
R_2_3 =
[T_2_3(1,1),T_2_3(1,2),T_2_3(1,3);T_2_3(2,1),T_2_3(2,2),T_2_3(2,3);T_2_3(3,1),T_2_3(
3,2),T_2_3(3,3)]
R_3_2 = transpose(R_2_3)
```

como todos los giros son alrededor de z cada w_i solo tiene componente en $\dot{\theta_{01}}, \dot{\theta_{01}} + \dot{\theta_{12}}$ y $\dot{\theta_{01}} + \dot{\theta_{12}} + \dot{\theta_{23}}$

d)Elementos de inercia y gravedad

Cada eslabón tiene una matriz de inercia respecto a su centro de masa y la gravedad actúa en la direccion $-y$

```
syms g I_xx1 I_yy1 I_zz1 I_xx2 I_yy2 I_zz2 I_xx3 I_yy3 I_zz3

% Vector de gravedad
g_v = [0;-g;0]

I_C1 = [I_xx1,0,0;0,I_yy1,0;0,0,I_zz1]
I_C2 = [I_xx2,0,0;0,I_yy2,0;0,0,I_zz2]
I_C3 = [I_xx3,0,0;0,I_yy3,0;0,0,I_zz3]
```

e)Cálculo del Lagrangiano

La energía cinética de cada cuerpo suma traslación y rotación y la potencial depende de su altura

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_{\mathrm{ci}}^T \mathrm{vc}_i + \frac{1}{2} w_i^T I_{C_i} w_i \quad , U_i = -m_i^0 P_{C_i}^T g_v$$

```
syms m_1 m_2 m_3

% Energía cinética de cada cuerpo
k_1 =
simplify((m_1/2)*transpose(v_O_C1)*v_O_C1+(1/2)*transpose(omega_1_1)*I_C1*omega_1_1)
k_2 =
simplify((m_2/2)*transpose(v_O_C2)*v_O_C2+(1/2)*transpose(omega_2_2)*I_C2*omega_2_2)
k_3 =
simplify((m_3/2)*transpose(v_O_C3)*v_O_C3+(1/2)*transpose(omega_3_3)*I_C3*omega_3_3)

% Energía potencial de cada cuerpo
u_1 = -m_1*transpose(p_O_C1)*g_v
u_2 = -m_2*transpose(p_O_C2)*g_v
u_3 = -m_3*transpose(p_O_C3)*g_v
```

```
% Lagrangiano
La = (k_1+k_2+k_3)-(u_1+u_2+u_3)
```

f) Cálculo de los pares

Se aplica la ecuación de Lagrange a cada articulación, donde la derivada respecto al tiempo $\tau_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q_i}} - \frac{\partial L}{\partial q_i}$

```
syms theta_ddot_0_1 theta_ddot_1_2 theta_ddot_2_3

D_theta1 = diff(La,theta_dot_0_1)
tao_1 = diff(D_theta1,theta_0_1)*theta_dot_0_1 +
diff(D_theta1,theta_1_2)*theta_dot_1_2 + diff(D_theta1,theta_2_3)*theta_dot_2_3
+ diff(D_theta1,theta_dot_0_1)*theta_ddot_0_1
+ diff(D_theta1,theta_dot_1_2)*theta_ddot_1_2 +
diff(D_theta1,theta_dot_2_3)*theta_ddot_2_3 - diff(La,theta_0_1)

D_theta2 = diff(La,theta_dot_1_2)
tao_2 = diff(D_theta2,theta_0_1)*theta_dot_0_1 +
diff(D_theta2,theta_1_2)*theta_dot_1_2 + diff(D_theta2,theta_2_3)*theta_dot_2_3
+ diff(D_theta2,theta_dot_0_1)*theta_ddot_0_1
+ diff(D_theta2,theta_dot_1_2)*theta_ddot_1_2 +
diff(D_theta2,theta_dot_2_3)*theta_ddot_2_3 - diff(La,theta_1_2)

D_theta3 = diff(La,theta_dot_2_3)
tao_3 = diff(D_theta3,theta_0_1)*theta_dot_0_1 +
diff(D_theta3,theta_1_2)*theta_dot_1_2 + diff(D_theta3,theta_2_3)*theta_dot_2_3
+ diff(D_theta3,theta_dot_0_1)*theta_ddot_0_1
+ diff(D_theta3,theta_dot_1_2)*theta_ddot_1_2 +
diff(D_theta3,theta_dot_2_3)*theta_ddot_2_3 - diff(La,theta_2_3)

tao = [tao_1;tao_2;tao_3]
```

Separación en $M, V\ y\ G$. El vector de pares tiene la forma $\tau = M(q)\ddot{q} + V(q,\dot{q}) + G(q)$

Cada término se obtiene evaluando tao en casos particulares: aceleración unitaria con velocidades y gravedad en cero (matriz de inercia)

```
% Matriz de inercia
M1 = subs(tao,
[theta_ddot_0_1,theta_ddot_1_2,theta_ddot_2_3,theta_dot_0_1,theta_dot_1_2,theta_dot_
2_3,g],[1,0,0,0,0,0,0])
M2 = subs(tao,
[theta_ddot_0_1,theta_ddot_1_2,theta_ddot_2_3,theta_dot_0_1,theta_dot_1_2,theta_dot_
2_3,g],[0,1,0,0,0,0,0])
M3 = subs(tao,
[theta_ddot_0_1,theta_ddot_1_2,theta_ddot_2_3,theta_dot_0_1,theta_dot_1_2,theta_dot_
2_3,g],[0,0,1,0,0,0,0])
M_theta = collect([M1 M2 M3],[m_1,m_2,m_3])
% Vector de pares de Coriolis y centrípetos
```

```
V_theta = subs(tao,
[theta_ddot_O_1,theta_ddot_1_2,theta_ddot_2_3,theta_dot_O_1,theta_dot_1_2,theta_dot_
2_3,g],[0,0,0,theta_dot_O_1,theta_dot_1_2,theta_dot_2_3,0])

% Vector de pares gravitacionales
G_theta = subs(tao,[theta_ddot_O_1,theta_d
```

La matriz M es simétrica y depende solo de q. V contiene los terminos con $\dot{\theta}^2$ y los productos cruzados que son la parte directa vista en la sección 4.

Modelo dinámico inverso

Este modelo responde a que fuerza puede generar el robot en su extremo a partir de los pares de las articulaciones. $\tau = J^T F$. Cada componente de τ es el producto cruz entre el brazo de palanca de la articulación y la fuerza, que en el plano equivale a girar 90° y multiplicar por la fuerza.

```
syms Fx Fy Mz tau1 tau2 tau3 real
F = [Fx; Fy; Mz];
tau_in = [tau1; tau2; tau3];

tau_F = simplify(transpose(J_theta)*F)
F_gen = simplify(transpose(J_theta)\tau_in)
```

`tau_F` indica qué pares se necesitan para generar una fuerza dada, y `F_gen` es el camino contrario. En `F_gen` aparece $\text{sen}\theta_{12}$ en los denominadores, por lo que en las singularidades el robot no puede generar fuerza en ciertas direcciones. Esta relación es estática: es la fuerza adicional que se logra con los pares.

Conclusión

El objetivo de este reporte fue obtener y documentar los modelos cinemáticos y dinámicos del robot manipulador planar de tres articulaciones, en sus versiones directa e inversa, de modo que pudieran implementarse en una simulación. Mi hipótesis era que, al desarrollar cada sección paso a paso, podría comprender cómo se modela cada una, para qué sirve y de dónde proviene cada ecuación. Concluyo que la hipótesis fue correcta, porque logré entender cada uno de los planteamientos y no solo aplicar fórmulas.

Cómo se modela. En la postura entendí que las transformaciones homogéneas permiten describir cada eslabón respecto al anterior, y que su producto da la postura del extremo (modelo directo), mientras que el modelo inverso se resuelve con geometría: la muñeca, la ley de cosenos y la existencia de dos soluciones dentro del espacio de trabajo. En velocidades y aceleraciones comprendí que el Jacobiano sale de derivar la postura, y que al derivar una vez más aparece el componente normal. En la dinámica, la formulación de Lagrange permitió obtener los pares a partir de las energías, separados en inercia, Coriolis y gravedad.

Para qué sirve. Cada modelo tiene una función concreta: el modelo de postura permite calcular los ángulos que necesita el robot para llegar a un punto; el Jacobiano relaciona velocidades y revela las singularidades, donde el modelo inverso deja de ser válido; el de aceleraciones es necesario para trayectorias suaves; y el dinámico indica qué pares deben aplicar los motores y qué fuerza puede generar el robot en su extremo.

De dónde proviene cada ecuación. Lo más valioso fue ver que las ecuaciones forman una cadena: la postura, al derivarse, da las velocidades; estas, al derivarse, dan las aceleraciones; y todas se integran en

el modelo dinámico, que además reutiliza el Jacobiano para relacionar pares y fuerzas. Así, las ecuaciones dejaron de ser fórmulas aisladas y pasaron a ser resultados que se deducen unos de otros.

Haber entendido este procedimiento me permite, a futuro, modelar trayectorias para este robot y plantear los modelos de otros manipuladores, porque el método es el mismo: asignar sistemas de referencia, obtener las transformaciones, derivar para llegar a velocidades y aceleraciones, y aplicar Lagrange para la dinámica. Solo cambian el número de articulaciones y los parámetros de cada eslabón.